



Zentrum für  
Künstliche  
Intelligenz



Forschungsmethoden und Innovation

# Forschungsmethoden

Begriffe und Grundlagen

[www.dhbw-stuttgart.de](http://www.dhbw-stuttgart.de)



# Was ist eigentlich Forschung?

Oder Wissenschaft?



*Ein paar Impressionen ...  
... zur Einstimmung!*

Prompt: „zeichne ein Bild welches  
Wissenschaft und Forschung symbolisiert“



Prompt: „gib mir ein zweites ohne Chemie“



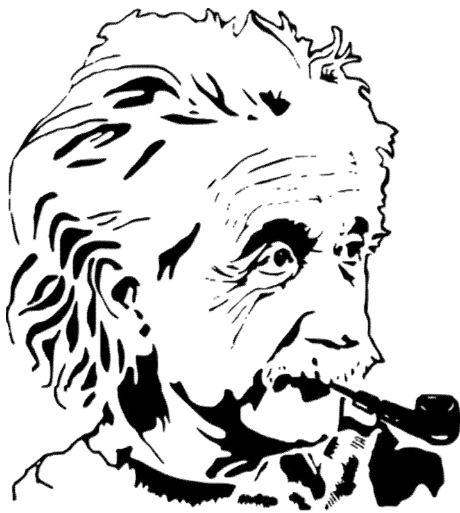
# Impressionen

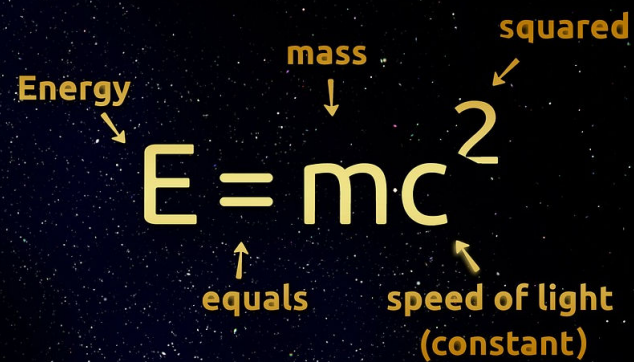
## zu Forschung und Wissenschaft



# Impressionen

zu Forschung und Wissenschaft




$$E = mc^2$$

Energy

mass

squared

equals

speed of light  
(constant)



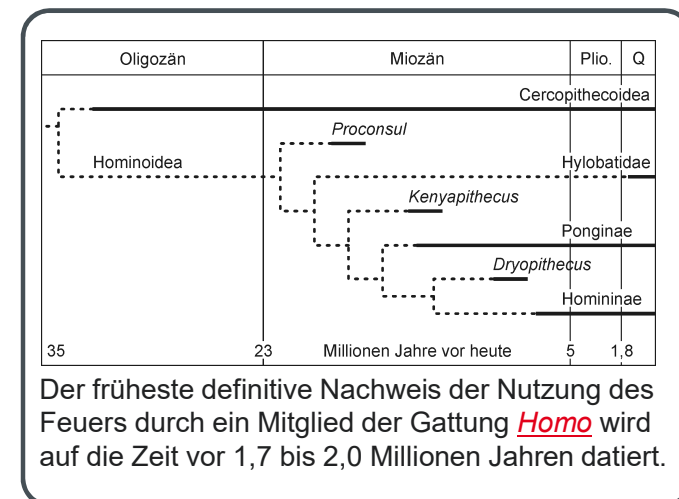
# Impressionen

zu Forschung und Wissenschaft



Ist das Forschung?

Gibt es einen Unterschied zu  
Entdeckung und Zufall?



[https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte\\_des\\_Menschen](https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen)

# Impressionen

zu Forschung und Wissenschaft



Zweifel?

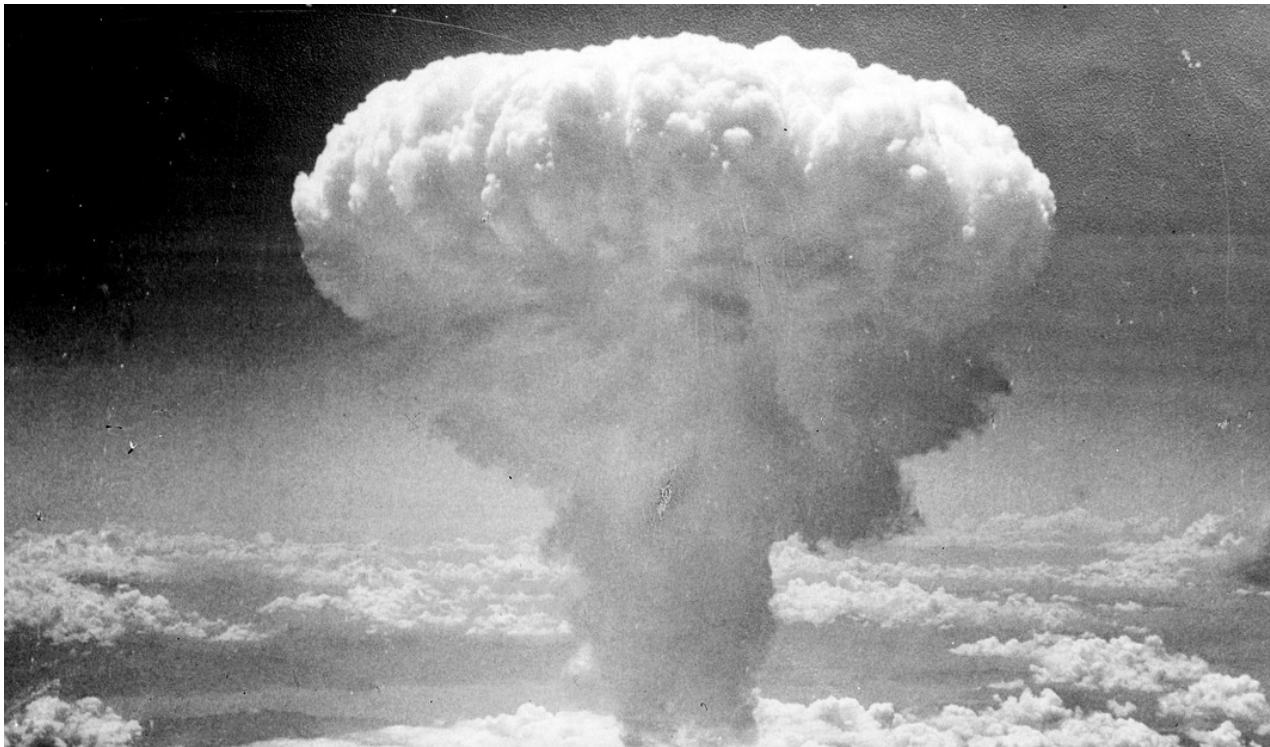
Was genau wurde gezeigt?  
Wie wurde es gezeigt?  
Was ist ein Beweis?



Beweis durch ein  
Beispiel?

# Impressionen

zu Forschung und Wissenschaft



> Wetterforschung ...

... aber die Assoziation  
ist bewusst herbeigeführt

Welche **ethischen**  
Fragen ergeben sich zur  
Forschung?



# Persönlichkeiten

aus der Informatik Historie





# Persönlichkeiten

aus der Wissenschaft



# Wissenschaftliche Forschung

## eine Definition

Wer wissenschaftliche Forschung („scientific research“) betreibt, sucht mithilfe

- anerkannter wissenschaftlicher Methoden und Methodologien
- auf der Basis des bisherigen Forschungsstandes (d. h. vorliegender Theorien und empirischer Befunde)
- zielgerichtet nach
- gesicherten neuen Erkenntnissen,
- dokumentiert den Forschungsprozess sowie dessen Ergebnisse in nachvollziehbarer Weise und
- stellt die Studie in Vorträgen und Publikationen der Fachöffentlichkeit vor.



# Forschungsmethoden

Welche gibt es?

Als **Forschungsmethoden** werden in den Wissenschaften Verfahren und Analysetechniken bezeichnet, die zur Klärung von wissenschaftlichen Fragestellungen dienen.

Insbesondere in den Sozialwissenschaften ist die Unterscheidung in Quantitative Forschungsmethoden und Qualitative Forschungsmethoden geläufig.

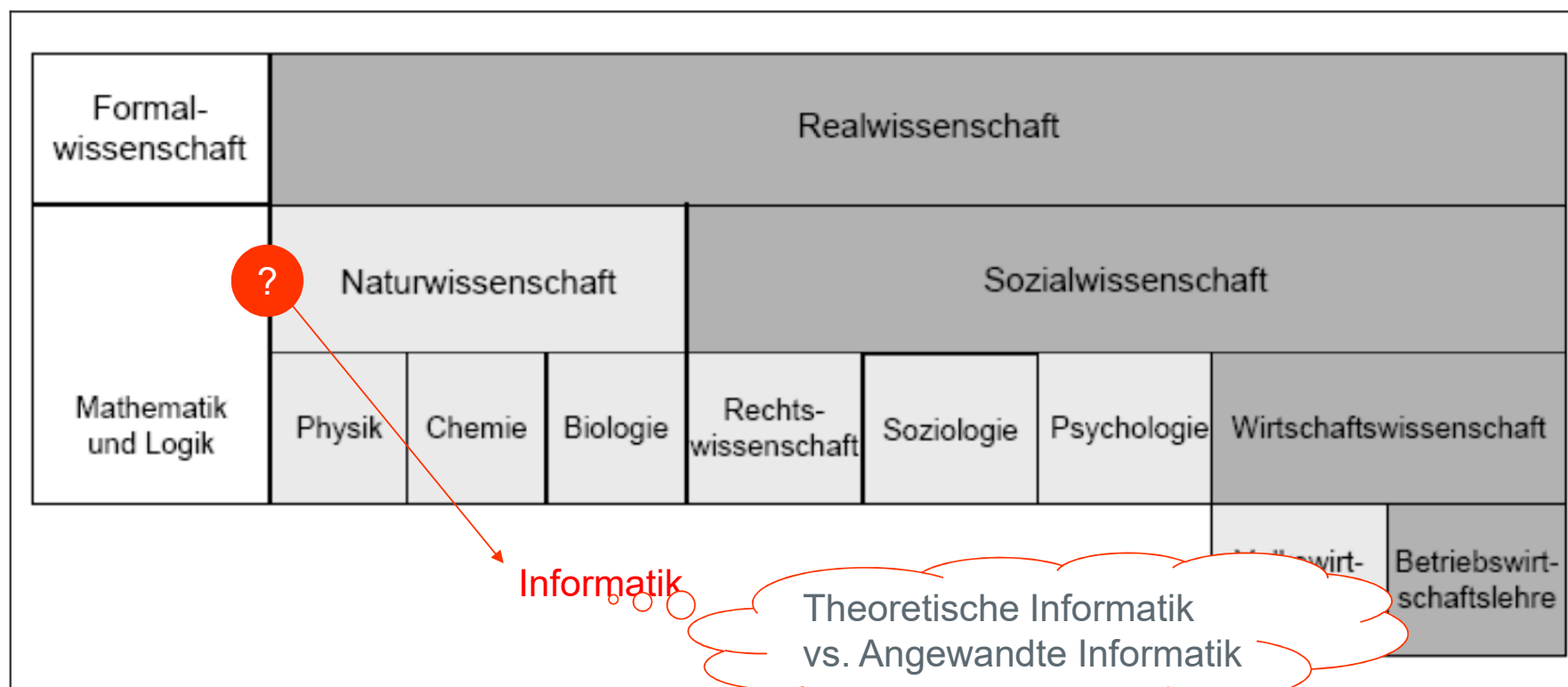
Die Wissenschaftstheorie befasst sich unter anderem mit Voraussetzungen für Forschungsmethoden.

# Was versteht man unter Wissenschaft

... in jeder Disziplin etwas anderes

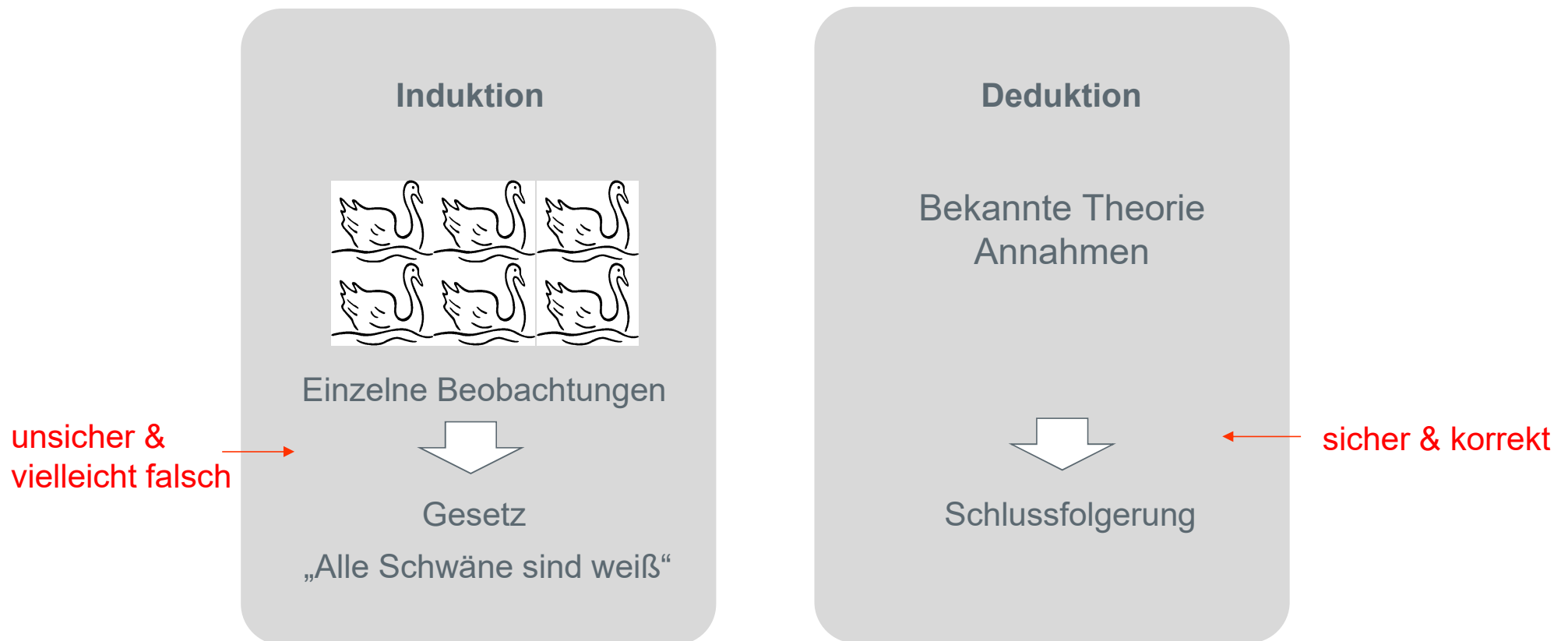


# Struktur der Wissenschaften





# Ein gemeinsamer Nenner: Erkenntnisgewinn



# Induktion und Deduktion

Was ist Induktion und wie wird es genutzt?

## Induktion in der Forschungspraxis

Induktion wird genutzt, wenn:

- wenig Theorie vorhanden ist
- neue Phänomene entdeckt werden
- explorative Forschung betrieben wird

Beobachtungen → Muster → Hypothese → Theorie

*David Hume, 1740*

Es gibt keine logische Rechtfertigung, warum zukünftige Beobachtungen der Vergangenheit ähneln müssen.

# Induktion und Deduktion

Was ist Deduktion und wie wird es genutzt?

Deduktion ist ein Schlussverfahren, bei dem aus allgemeinen Aussagen *logisch zwingende* Einzelaussagen abgeleitet werden.

Theorie + Randbedingungen → Vorhersage

Deduktion wird genutzt, wenn:

- gut etablierte Theorien existieren
- Hypothesen getestet werden
- präzise Vorhersagen notwendig sind

## **Prämissen:**

1. Alle Menschen sind sterblich.
2. Sokrates ist ein Mensch.

## **Deduktiver Schluss:**

Sokrates ist sterblich.



# Induktion und Deduktion

## Eine Gegenüberstellung

|                         | Induktion                                   | Deduktion                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Richtung des Schließens | vom <b>Einzelnen</b> zum <b>Allgemeinen</b> | vom <b>Allgemeinen</b> zum <b>Einzelnen</b>   |
| Ausgangspunkt           | Beobachtungen / Daten                       | Theorien / Axiome / Gesetze                   |
| Ergebnis                | Hypothesen, Gesetzmäßigkeiten               | Vorhersagen, Erklärungen                      |
| Wahrheitsstatus         | <b>wahrscheinlich</b> , nie sicher          | <b>logisch zwingend</b> , wenn Prämissen wahr |
| Rolle in Forschung      | Theoriebildung                              | Theorieprüfung                                |

# Qualitative und Quantitative Forschung

|                           | Qualitative Forschung                                                                | Quantitative Forschung                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definition</b>         | umfassende Analyse eines Phänomens                                                   | Erfassung eines genau definierten Ausschnitts der Realität                                           |
| <b>Ziel</b>               | Entwicklung neuer Theorien                                                           | Prüfung bestehender Theorien oder Hypothesen                                                         |
| <b>Vorgehensweise</b>     | induktiv                                                                             | deduktiv                                                                                             |
| <b>Messung</b>            | nicht standardisierte Messung, um möglichst detaillierte Informationen zu gewinnen   | standardisierte Messung                                                                              |
| <b>Auswertung</b>         | interpretative Auswertung                                                            | statistische Auswertung                                                                              |
| <b>Größe der Fallzahl</b> | kleine Fallzahlen und stärker auf Einzelfälle bezogen, um mehr in die Tiefe zu gehen | möglichst große Fallzahlen, um viele Informationen zu erhalten und kausale Zusammenhänge zu erklären |

# Qualitative und Quantitative Forschung

Wann ist Forschung „gut“?

| Gütekriterien qualitativer Forschung | Gütekriterien quantitativer Forschung |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Transparenz                       | 1. Validität                          |
| 2. Reichweite                        | 2. Reliabilität                       |
| 3. Intersubjektivität                | 3. Objektivität                       |

# Qualitative und Quantitative Forschung

## Kriterien qualitativer Forschung

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel | <b>Forschungsfrage:</b><br><i>Wie erleben Lehrkräfte den Einsatz digitaler Medien im Unterricht?</i> |
|          | <b>Methode:</b><br>• 12 leitfadengestützte Interviews<br>• qualitative Inhaltsanalyse                |

### Transparenz

Der gesamte Forschungsprozess ist nachvollziehbar dokumentiert, sodass andere verstehen können, wie Ergebnisse entstanden sind.

### Intersubjektivität

Ergebnisse sind nicht rein subjektiv, sondern für andere nachvollziehbar und diskutierbar.

### Reichweite

In welchem Ausmaß haben qualitative Ergebnisse über den Einzelfall hinaus Bedeutung.

### Gegenbeispiele:

„Die Interviews zeigen, dass digitale Medien überwiegend positiv bewertet werden.“

- keine Zitate
- kein Kodierprozess
- keine Begründung der Interpretation

„Ich hatte den Eindruck, dass die Lehrkräfte eigentlich Angst vor Technik haben.“

- mehrere Zitate sollten diese Deutung stützen
- die Deutung sollte argumentativ begründet werden
- alternative Lesarten sollten diskutiert werden

„Alle Lehrkräfte in Deutschland denken so.“

- Nicht reflektierter Kontext, besser:
- theoretische Einbettung
  - Vergleich mit anderen Studien
  - klare Kontextbeschreibung



# Qualitative und Quantitative Forschung

## Kriterien quantitativer Forschung

### Objektivität



*Der Test kommt  
unabhängig vom  
Testleiter zu gleichen  
Ergebnissen*

### Reliabilität



*Zuverlässig:  
Gegenstand unverändert  
dann Messwert unverändert*

### Validität



*Der Test misst  
was er zu messen  
vorgibt*

# Qualitative und Quantitative Forschung

## Messen und Testen

|                     |                             |                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objektivität</b> | Durchführungsobjektivität   | z.B. Erläuterungen unterschiedlich durch Testleiter                                            |
|                     | Auswertungsobjektivität     | Verschiedene Anwender kommen zum gleichen Ergebnis                                             |
|                     | Interpretationsobjektivität | Verschiedene Anwender ziehen aus dem Ergebnis die gleichen Schlüsse                            |
| <b>Reliabilität</b> | Testtheorie $X = T + E$     | Zufallsfehler, unsystematisch, Annahme: mehrere Messungen führen im Mittel zum Fehlerausgleich |
| <b>Stabilität</b> → | Retest Methode              | Test zweimal durchführen – Korrelation bestimmen<br>Problem: Lern-/Übungs-/Erinnerungseffekte  |
|                     | Paralleltest Methode        | Verschiedene Test-Items mit gleicher Methode Messen (zeitlicher Abstand)                       |
|                     | Testhalbierungsmethode      | Korrelation zwischen zwei Aufgabenblöcken.<br>Problem: Ansteigende Schwierigkeit der Aufgaben  |

! Ein Test kann:  
hoch reliabel  
aber inhaltlich falsch  
sein

# Qualitative und Quantitative Forschung

## Messen und Testen

In der Physik ganz klar – bei psychometrischen Tests nicht: Validität!

### Validität

Inhaltsvalidität

Wesentliche Merkmale identifizieren und messen  
Schule: Aufgaben decken Unterrichtsstoff ab

Kriteriumsvalidität

Vorhersagevalidität, innere Validierung (andere Tests)

Konstruktvalidität

Konstrukt („Intelligenz“) nicht direkt messbar  
Gefahr: Test misst stattdessen Lesekompetenz, Schulbildung, Motivation

Ohne Objektivität → keine Reliabilität    Ohne Reliabilität → keine Validität    *Aber:* Reliabilität garantiert **keine** Validität

# Noch Fragen?

Ja ... was ist eigentlich eine gute  
Forschungsfrage?

